

DIAGRAMA DE CLASSES

Modelo estrutural do domínio

1. Objetivo

Representar a estrutura do sistema: classes de domínio, atributos, operações e relacionamentos.

2. Diagrama

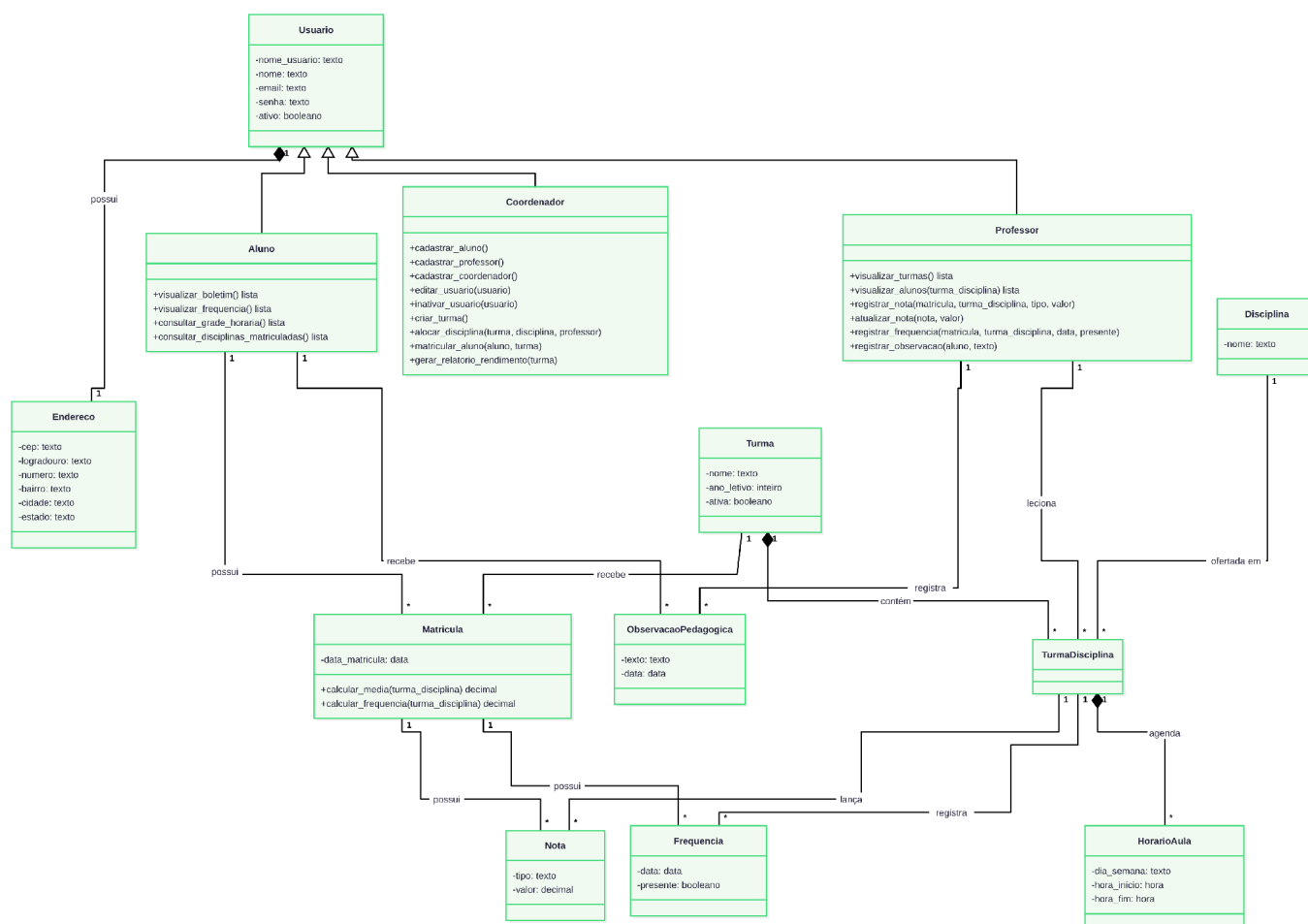


Figura 1 — Diagrama de classes (UML) do Sistema de Gestão Escolar.

3. Responsabilidades

Classe	Responsabilidade
Usuario	Guarda os dados de acesso e se o usuário está ativo. É a base dos perfis Aluno, Professor e Coordenador.
Endereco	Guarda o endereço do usuário: CEP, logradouro, número, bairro, cidade e estado.
Aluno	Visualiza boletim e frequência e consulta a grade horária e as disciplinas matriculadas.
Professor	Visualiza suas turmas e alunos, registra e atualiza notas, registra frequência e observações.
Coordenador	Cadastra, edita e inativa usuários, cria turmas, aloca disciplinas e professores, matricula alunos e gera o relatório de rendimento.
Turma	Representa uma turma pelo nome e ano letivo, indicando se está ativa.
Disciplina	Representa uma disciplina pelo seu nome.
TurmaDisciplina	Representa a oferta de uma disciplina em uma turma, ligada ao professor que a leciona, aos horários, às notas e às frequências.
HorarioAula	Define o dia da semana e as horas de início e fim de uma aula.
Matricula	Liga o aluno à turma a partir da data de matrícula e calcula a média e a frequência por disciplina.
Nota	Guarda o tipo e o valor de uma nota.
Frequencia	Registra a presença ou ausência do aluno em uma data.
ObservacaoPedagogica	Guarda o texto e a data de uma observação sobre o aluno.

4. Relacionamentos

Origem	Destino	Multiplicidade	Significado
Usuario	Aluno	Herança	Aluno é um usuário.
Usuario	Professor	Herança	Professor é um usuário.
Usuario	Coordenador	Herança	Coordenador é um usuário.
Usuario	Endereco	1 para 1	Um usuário possui um endereço.
Aluno	Matricula	1 para N	Um aluno possui várias matrículas.
Turma	Matricula	1 para N	Uma turma recebe várias matrículas.
Turma	TurmaDisciplina	1 para N	Uma turma contém várias disciplinas ofertadas.
Disciplina	TurmaDisciplina	1 para N	Uma disciplina é ofertada em várias turmas.
Professor	TurmaDisciplina	1 para N	Um professor leciona várias disciplinas ofertadas.
TurmaDisciplina	HorarioAula	1 para N	Uma disciplina ofertada agenda vários horários de aula.
Matricula	Nota	1 para N	Uma matrícula possui várias notas.
TurmaDisciplina	Nota	1 para N	Uma disciplina ofertada lança várias notas.
Matricula	Frequencia	1 para N	Uma matrícula possui vários registros de frequência.
TurmaDisciplina	Frequencia	1 para N	Uma disciplina ofertada registra várias frequências.
Aluno	ObservacaoPedagogica	1 para N	Um aluno recebe várias observações pedagógicas.

Origem	Destino	Multiplicidade	Significado
Professor	ObservacaoPedagogica	1 para N	Um professor registra várias observações pedagógicas.

5. Regras de domínio

- Usuários e turmas são inativados em vez de excluídos, preservando o histórico de notas e frequências.
- Média e frequência são calculadas a partir dos registros, sem armazenar valores repetidos.